T09 Bagging 与随机森林

怎样组合多棵树的判断

机器学习课程学生讲义

辅修版 · 2026 年 11 月 7 日

学生讲义 · 辅修版。对应 T09（2 理论学时），本章配有课堂纸笔活动。

导读

T08 用一棵决策树预测批次能耗是否超限。树在每个节点选择当前最合适的划分。如果两种划分的效果很接近，换掉少量训练记录就可能改变选择。尤其是靠近根节点的选择一旦改变，后续节点接收到的样本也会跟着改变。这样，即使两棵树使用相同的训练方法和深度限制，也可能对同一个新批次给出不同判断。

既然一棵树的判断可能受这次训练资料影响，我们可以训练多棵有所不同的树，再把它们对同一个对象的预测汇总起来。这样由多棵树组成的模型，通常称为森林或集成模型。本章先讨论怎样用同一份训练资料得到不同的树——既有对训练记录的有放回抽样，也有对节点可用特征的随机限制——再说明怎样组合预测，以及怎样通过逐样本成对比较判断组合带来了什么变化。

> 有放回地抽取训练记录 → 在各节点随机选候选特征并训练多棵树 → 汇总各树预测 → 在共同验证对象上比较。

完成本章后，你应该能解释有放回抽样和节点特征随机化各自改变了什么，算出多数投票与概率平均的结果，并结合验证分数、漏报、误报和逐样本成对比较解释一次模型对照。

1. 从同一份训练资料得到不同的树

1.1 有放回抽样改变各记录在训练中的权重

假设训练集只有 A、B、C、D 四条批次记录。每次从四条记录中等概率抽取一条，记下它的编号，然后把它放回，再抽下一条。这样抽四次，可能得到下表中的两组训练样本。

训练哪棵树	抽取顺序	抽到的不同记录	未抽到的记录
树 1	A、C、A、B	A、B、C	D
树 2	D、B、D、C	B、C、D	A

每组都抽了四次，但都只包含三条不同的记录。树 1 在某个节点统计类别比例时，如果两份 A 都落入该节点，A 的标签就会计入两次；树 2 完全没有使用 A。这种从已有记录中有放回地重新取样的方法称为 Bootstrap 抽样。本章每组的抽取次数都等于原训练集的记录数。同一条记录被重复抽中时，每次使用的输入和标签都相同，因此抽样改变的是已有观测在本次训练中的分量。

如果仅把 A、B、C、D 打乱，每条记录仍恰好使用一次，树在比较同一划分时，左右两边的标签计数也保持原样。有放回抽样则可能改变这些计数。当两个候选划分原本接近时，改变几条记录的分量就可能改变加权 Gini 的比较结果，两棵树由此学到不同的划分。

1.2 Bagging 把抽样得到的模型组合起来

把上述过程做多次，每次重新抽样并训练一个模型。每棵树只使用自己那份 Bootstrap 样本训练，各棵树之间相互独立；训练下一棵树时，不需要利用前一棵树的预测结果或误差。预测时，将同一个新批次的输入分别交给这些模型，再汇总它们的结果。用 Bootstrap 抽样训练多个模型并组合预测的方法称为 Bagging，名称来自 Bootstrap aggregating。组合中的每个模型称为一个基模型；这里每棵树都能单独给出预测。

有了多个基模型，就有机会减少某一棵树的偶然判断对最终结果的影响。不过，每棵树都从同一份资料取样，仍会反复看到许多相同记录。组合能改善多少，既与各棵树本身的预测能力有关，也与它们是否会在同一批对象上犯同样的错误有关。如果各树犯的错误高度重合，汇总后的改善就有限。

2. 多数投票怎样纠正一部分错误

分类模型可以用多数投票汇总类别。多数投票是指：每个基模型对同一对象给出一个类别，取得票最多的类别作为组合输出。沿用能耗超限任务，0 表示正常，1 表示超限。假设三棵树对三个批次给出如下判断。

批次	实际类别	树 1	树 2	树 3	多数投票
A	1	0	1	1	1
B	0	0	1	0	0
C	1	0	0	0	0

在 A 上，实际超限，树 1 判为正常，形成漏报；另外两棵树判为超限，多数投票使组合判为超限。在 B 上，实际正常，树 2 误报为超限；另外两棵树判为正常，多数投票使组合判为正常。A、B 说明一棵树犯错时，其他树可以提供不同判断。C 则说明：三棵树一起漏报时，多数投票会保留这个共同错误。

如果原训练资料对某种超限情形几乎没有覆盖，几棵树可能都学不到区分这种情形的条件。复制同一棵树也会使这些副本在每个对象上给出相同判断。因此，增加树数只是提供了更多参与组合的模型；组合能否获益，还要看这些模型的错误在多大程度上重合。上表说明了这种机制，实际效果由验证结果判断。本例使用三棵树，不会出现平票；若树数为偶数，需要事先约定平票处理规则。

3. 随机森林怎样让树进一步有所不同

3.1 抽样选记录，分裂时选候选特征

设输入有计划负荷比例和环境指数两个特征。如果计划负荷比例在大多数抽样中都更容易把两类分开，按 T08 的方法训练、不限制候选特征时，许多树可能都用它作为根节点的条件。即使各树抽到的训练记录有差异，也可能先沿着近似的条件把批次分组。

本章使用的随机森林保留对训练记录的有放回抽样，并在树的每个分裂节点随机选取一部分特征作为候选。仍以两个输入为例，为便于说明，假设每次只考虑一个候选特征。例如，某棵树的根节点抽到环境指数，并在这个特征上找到一个可行的划分。到它的某个子节点时，重新抽取候选特征，这次可能抽到计划负荷比例。候选特征由随机抽取决定，在候选特征上比较阈值仍沿用决策树的划分标准。

第一种随机性在训练一棵树之前发生，决定它使用哪些记录以及各记录出现几次。第二种随机性在树生长的各个节点发生，决定该节点可以从哪些特征中找划分。后者让某个强特征在部分节点暂时退出竞争，从而给其他特征形成不同划分的机会。这样的差异可能减少共同错误，也可能让个别树失去一次有用的划分，所以仍需看组合在相同验证条件下的表现。

3.2 概率平均保留各树判断的程度

T08 介绍过，分类树可以用一个叶节点中正类所占比例估计超限概率。对同一个新批次，各树可能把它分到不同的叶节点，得到不同的概率。设森林有 M 棵树，第 m 棵树给这个批次的超限概率估计为 p_m。把各树的估计取平均，得到森林的正类概率估计

$$\bar{p} = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^{M} p_m .$$

在二分类中，平均正常概率为 $1 - \bar{p}$。本章使用的森林比较这两个平均概率，选择较大的类别。本章标签顺序为 0、1，两个平均概率相同时，该实现选择 0。

例如，三棵树给同一个批次的超限概率分别为 0.52、0.57 和 0.08。若先把每棵树的概率转成类别，前两棵判为超限，第三棵判为正常，多数投票结果是超限。若保留三个概率再平均，则得到

$$\bar{p} = \frac{0.52 + 0.57 + 0.08}{3} = 0.39.$$

此时平均正常概率为 0.61，森林按概率平均判为正常。两种结果的差异来自汇总的先后顺序。投票时，0.52 和 0.57 各算一张超限票，0.08 算一张正常票。概率平均则保留了第三棵树对正常类别的估计 0.92，前两棵树对超限的支持仅略高于一半。两种汇总方式在许多情况下会给出相同类别，但当各树概率差异较大或靠近阈值时，可能给出不同结果。与 T05 中的概率估计一样，这里的平均概率是否可靠，仍需用适当数据检查。

4. 在同一批对象上比较单树与森林

4.1 让两种模型预测相同的验证记录

沿用 T07—T08 的能耗超限数据。输入为开工前已知的计划负荷比例与环境指数，标签来自完工后的超限状态。取原有 120 条开发记录，使用相同的分层三折。每折在相同的 80 条记录上拟合中位数填补与各自模型，再对相同的 40 条记录给出预测。森林内部的有放回抽样只在当前折允许使用的训练记录中进行。

比较对象是一棵树和一个由 50 棵树组成的森林。单树和森林中的每棵树使用相同的最大深度 5 和最小叶样本数 2。深度限制一致，使我们能在相同的单树复杂度约束下比较两种方案。本次比较预先固定深度 5，用于观察单树与森林在相同深度限制下的表现。这个深度不是 T08 根据验证结果选出的最佳深度，因此本次结果也不代表森林与上一章最佳单树的比较。森林同时改变了树数、训练记录的使用方式和节点候选特征。因此，这次对照能回答哪套固定方案在当前数据上表现较好，却无法分出每项变化各自的贡献。

每条开发记录恰好在一折中用于验证。把验证时得到的预测放回对应记录的位置，就得到每条记录的一次折外预测，也就是该记录未参与训练时得到的预测。这样，单树和森林都对同一批 120 条记录各给出一次折外预测。由于三折验证记录数相等，三折准确率的算术平均也等于这 120 条预测合起来的准确率。下面是本单元固定设置下的结果。

模型	第 1 折	第 2 折	第 3 折	平均准确率	漏报数	误报数
单树	0.625	0.775	0.500	0.6333	25	19
随机森林	0.650	0.675	0.525	0.6167	24	22

森林在第 1、3 折各多判对 1 条，却在第 2 折少判对 4 条，合计少判对 2 条。它在这批记录上的漏报总数少 1 次，误报总数多 3 次。如果漏报与误报的后果不同，这两个变化需要分别解释。森林三折准确率之间的差异也更小，但这三折同时改变了训练记录与验证对象。分数较接近只能描述本次的折间差异；若要判断模型对训练扰动是否更敏感，还需要在可比较的评价对象上专门考察这种变化。

4.2 用成对错误看清哪些判断变了

准确率告诉我们两种模型各判对了多少条，却没有指出它们判对的是不是同一批记录。把每条记录的两种预测都与它的标签核对，可以分出四种情况。

单树的判断	森林的判断	批次数
正确	正确	65
正确	错误	11
错误	正确	9
错误	错误	35

单树判对 $65+11=76$ 条，森林判对 $65+9=74$ 条。两者的净差是 2 条，但森林实际纠正了单树错判的 9 条，同时在原来判对的记录中新增了 11 条错误。共同错判的 35 条可以作为后续检查的线索：两种模型都没能处理的记录，更值得回看输入与标签。例如查看其中是否集中出现某种输入组合。只看这些记录仍无法确定共同错误由哪个因素造成。

这些预测都来自对应记录未参与训练的折。整批开发记录此前仍用于课程中的模型比较，因此这里的分数只能作为同条件对照的开发证据，而不是独立最终测试结果。若根据这些错误继续改变特征或模型设置，调整后的方案需要独立保留的数据作最终检查。

5. 本章小结

Bagging 用有放回抽样改变各基模型的训练样本，再组合它们对同一对象的预测。随机森林还在树的各个节点随机选候选特征，使树有机会学到不同的划分。分类预测可以统计各树的类别票，也可以先平均各树给出的正类概率，再按平均概率判断类别。

单树与森林的比较既要看整体分数，也要对照同一批对象上纠正、增加和保留下来的错误。森林并不保证在所有数据上都优于单树，是否采用仍要看同条件验证结果。T10 将介绍另一种组合多棵树的思路，其中后一棵树的训练会利用前面模型尚未解释好的部分。

6. 活动与实验查阅

6.1 纸笔活动

配套纸笔活动可随讲解完成。A 对应第 1 节的抽取次数与不同记录数，B 对应第 2 节的多数投票与共同错误，C 对应第 3 节的概率平均和节点候选特征。完成后，用第 4 节的表格练习同时说明分数差异和判断改变的方向。

本章的模型对照可直接用纸笔和结果表完成。T10 后在 B05 中继续比较分类模型。

7. 自查与迁移

先独立作答，再核对解析。

1. 原训练记录为 A、B、C、D、E，一次抽到 B、E、B、D、E。共抽了几次？有几条不同记录？训练时 B 和 C 各出现几次？

2. 森林中的一棵树在根节点只考虑了计划负荷比例。到子节点时能否使用环境指数？如果许多树对同一类对象都漏报，单纯增加与它们判断相同的树会怎样？

3. 三棵树对某批次给出超限概率 0.63、0.24、0.72。分别计算多数投票和按平均概率选类的结果。

4. 四条验证记录的真实标签为 `[1, 0, 1, 0]`。单树预测为 `[1, 0, 0, 1]`，森林预测为 `[1, 1, 1, 1]`。两者准确率是否相同？森林纠正了哪一条，又新增了哪一条错误？

5. 某批次在第 2 折验证。用第 1 折拟合的森林对它预测，能否把结果当成它的折外预测？为什么拼好的折外预测仍属于开发阶段证据？

答案要点与回看位置

1. 共抽 5 次，抽到 B、D、E 三条不同记录。B 出现 2 次，C 出现 0 次。重复位置使用 B 的同一份输入与标签。回看第 1.1 节。

2. 可以。候选特征在各节点重新抽取，子节点可能抽到环境指数。若增加的树延续同样的漏报判断，组合仍可能漏报。回看第 2、3.1 节。

3. 按 0.5 阈值把概率转成类别，三棵树分别为 1、0、1，多数票判为超限。平均超限概率为 $(0.63+0.24+0.72)/3=0.53$，也判为超限。两种汇总在这组数值上结果一致。回看第 3.2 节。

4. 两者都判对 2 条，准确率均为 1/2。第 3 条由漏报变为正确，第 2 条由正确变为误报。相同准确率可以掩盖错误类型和对象的变化。回看第 4.2 节。

5. 在这里的三折轮换中，该批次参与第 1 折训练，应使用第 2 折模型取得它的折外预测。因为第 1 折模型已经用过这条记录，只有第 2 折模型没有用它训练。折外只说明负责预测它的模型未用它拟合，整批开发记录仍可用于比较或选择方案。回看第 4.1—4.2 节及 T07。